

Intégration Web

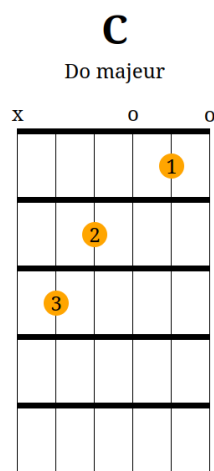
Toute utilisation d'une IA générative est totalement interdite.

Introduction

Une **tablature** est une représentation graphique utilisée pour indiquer comment jouer un accord sur un instrument à cordes, comme la guitare. Contrairement à une partition classique, elle ne montre pas les notes à jouer mais la position des doigts sur les cordes.

Sur une guitare standard, un hukulélé ou un *cigar box*, les lignes de la tablature représentent les cordes (de la plus grave à gauche à la plus aiguë à droite), et les numéros indiquent la case à appuyer sur chaque corde.

Exemple :



Tablature



position des doigts sur le manche de la guitare

Structure d'un accord

Chaque accord est identifié par une clé (par exemple "C") et décrit par les éléments suivants :

- le nom complet de l'accord, par exemple "Sol majeur" ;
- un tableau représentant l'état de chaque corde (de la plus grave à la plus aiguë) :
 - "x" : corde non jouée ;
 - "o" : corde jouée à vide ;
 - "" : corde utilisée avec un doigt.
- les *positions* : une suite de tableaux (frettes ou cases) du manche. Il y en a 5, chaque ligne contenant une information par corde, avec :
 - 0 : pas de doigt ;
 - un chiffre de 1 à 4 : numéro du doigt à utiliser sur la corde.

Exemple :

```
"C": {
  "nomEtendu": "Do majeur",
  "cordes": ["x", "", "", "o", "", "o"],
  "frette1": [0,0,0,0,1,0],
  "frette2": [0,0,2,0,0,0],
  "frette3": [0,3,0,0,0,0],
  "frette4": [0,0,0,0,0,0],
  "frette5": [0,0,0,0,0,0]
}
```

Chaque valeur `frette*[i]` (le `*` désignant les numéros 1,2,...,5) correspond à la corde `i + 1`, en partant de la plus grave à gauche.

1 Affichage d'un accord

Dans cette partie, il n'y a pas de javascript à écrire. Vous devez écrire le CSS qui, à partir du code HTML ci-dessous, permet d'obtenir un rendu le plus fidèle possible à celui présenté dans l'introduction (la tablature du Do majeur).

```
<table>
  <caption>
    <h1>C</h1>
    <div>Do majeur</div>
  </caption>
  <tbody>
    <tr><th>x</th><th></th><th></th><th>o</th><th></th><th>o</th></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div><span>1</span></div></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td><div><span>2</span></div></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td><div><span>3</span></div></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
  </tbody>
</table>
```

2 Génération du HTML

Vous devez maintenant écrire et utiliser une fonction javascript qui, à partir de descriptions d'accords sous forme d'objets, génère le code HTML tel que présenté dans l'exercice précédent. Les objets décrivant les accords sont enregistrés dans le fichier `bdd.js` fourni.

Cette fonction JavaScript `createAccord(nom,data)` prend en paramètre :

- **nom** : une chaîne correspondant au nom abrégé de l'accord (par exemple "C") ;
- **data** : l'objet JavaScript contenant les données des accords. Par exemple :

```
"C": {
  "nomEtendu": "Do majeur",
  "cordes": ["x", "", "", "o", "", "o"],
  "frette1": [0,0,0,0,1,0],
  "frette2": [0,0,2,0,0,0],
  "frette3": [0,3,0,0,0,0],
  "frette4": [0,0,0,0,0,0],
  "frette5": [0,0,0,0,0,0]
}
```

Cette fonction devra générer dynamiquement l'élément HTML suivant, et l'insérer dans un élément déjà présent dans la page :

```
<table>
  <caption>
    <h1>C</h1>
    <div>Do majeur</div>
  </caption>
  <tbody>
    <tr><th>x</th><th></th><th></th><th></th><th>o</th><th></th><th>o</th></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><div><span>1</span></div></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><div><span>2</span></div></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><div><span>3</span></div></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
    <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td class="last"></td></tr>
  </tbody>
</table>
```

Le tableau contient :

- une ligne d'en-têtes `<th>` représentant les cordes jouées (rien ou o) ou non jouées (x) ;
- 5 lignes de 6 colonnes, chaque cellule pouvant contenir un numéro de doigt `n` représenté par `<div><span>n</span></div>` si la valeur de `n` est non nulle ;

3 Dictée d'accords

Dans cette question, vous allez créer un exercice de dictée d'accords. Des accords seront sélectionnés au hasard dans le fichier `bdd.js` et affichés successivement pendant une période de, par exemple, 5 secondes chacun. L'exercice pourra être démarré et arrêté à l'aide d'un bouton.

3.1 Objectifs

- Implémenter un bouton "Démarrer/Stopper la dictée".
- Un nouvel **accord** aléatoire est affiché toutes les 5 secondes.
- Lors de l'arrêt, le dernier accord est caché et le bouton permet de redémarrer l'exercice.

3.2 Consignes

1. Créez une fonction `demarreDictee()` qui démarre et arrête la dictée.
2. Utilisez `setInterval` pour afficher un nouvel accord toutes les 5 secondes.
3. Affichez un **accord aléatoire** parmi la bibliothèque.
4. Le bouton doit afficher "Stopper la dictée" lorsque l'exercice est en cours et "Démarrer la dictée" lorsqu'il est arrêté.

Le rendu du travail

- Vous DEVEZ externaliser le javascript ainsi que le CSS.
- Chaque question (il y en a 3) fera l'objet d'un sous-dossier autonome avec tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement de votre code.
- Pour rendre votre travail, il faut créer une archive au format zip nommée avec vos nom et prénom sans accent ni espace ni caractères spéciaux comme ceci : `PrenomNom.zip`.
- Cette archive contient tous les fichiers du TP, avec 3 sous-dossiers pour les 3 questions. Avant de créer votre archive, il est très important de modifier l'extension `js` des fichiers javascript en `txt`. Par exemple, le fichier `question2.js` doit être renommé `question2.txt`.
- Cette archive doit être envoyée par mail aux deux adresses suivantes avant 16h :
 - `fabrice.issac@univ-paris13.fr`
 - `rodolphe.tallec@univ-paris13.fr`